الفصل الثالث: التحليل الهندسي ومتطلبات النظام (Analysis)

> **مشروع التخرج:** منصة ومسرعة المشاريع التقنية والريادية المتكاملة (**TEAM Hub / PMTS**)
> **التخصص:** نظم معلومات إدارية (MIS) & هندسة البرمجيات
> **العام الجامعي:** 2026 / 2027م
> **إطار العمل والتقنيات:** Laravel 12 (PHP 8.2+) | TailwindCSS | Alpine.js | PostgreSQL / SQLite | Offline-First Sync

---

📑 فهرس محتويات الفصل الثالث

1. 1. طرق جمع المتطلبات (Methods of Collecting Requirements)
2. 2. متطلبات العمل وقواعد الحوكمة (Work Requirements / Business Rules)
3. 3. متطلبات النظام الفنية (System Requirements)
    - أولاً: متطلبات العتاد (Hardware Requirements)
    - ثانياً: متطلبات البرمجيات وبيئة التشغيل (Software Requirements)
4. 4. المتطلبات الوظيفية (Functional Requirements)
5. 5. المتطلبات غير الوظيفية (Non-Functional Requirements)
6. 6. متطلبات المستخدمين حسب الأدوار (User Requirements)
7. 7. تحليل المدخلات (Input Analysis)
8. 8. تحليل المخرجات (Output Analysis)
9. 9. مخطط تدفق البيانات (Data Flow Diagrams - DFD)
10. 10. المخطط البيئي العام (Context Diagram - Level 0 DFD)
11. 11. المخطط الصفري التفصيلي (Level-0 Process Diagram)
12. 12. مخطط العلاقة البينية للكينونات (ERD - Entity Relationship Diagram)
13. 13. المخطط المنطقي لقاعدة البيانات (The Logical Schema & Normalization)
14. 14. المخطط الفيزيائي لقاعدة البيانات (The Physical Database Schema)
15. 15. قاموس البيانات الشامل (Data Dictionary)
16. 16. لغة النمذجة الموحدة (UML - Unified Modeling Language)
    - a. مخطط حالات الاستخدام (Use Case Diagram)
    - b. مخطط الفئات والكائنات (Class Diagram)
    - c. مخطط التتابع والتفاعل الزمني (Sequence Diagram)
    - d. مخطط النشاط وسير العمليات (Activity Diagram)
    - e. مخطط الحالة ودورة حياة الكيانات (State Machine Diagram)

---

1. طرق جمع المتطلبات (Methods of Collecting Requirements)

لضمان تطابق **TEAM Hub** اعتمد فريق العمل منهجية علمية وميدانية متعددة المصادر لاستخلاص وتوثيق الاحتياجات الوظيفية والتقنية لمنظومة الحل البرمجي مع واقع العمل الفعلي لأصحاب المصلحة:

1.1 المقابلات الشخصية الميدانية والموجّهة (Interviews)

عُقدت سلسلة من المقابلات المعمقة (شبه الموجهة Semi-Structured Interviews) مع الفئات المستهدفة:

- **الأكاديميون ومستشارو المشاريع (12 أستاذاً ومحكّماً):** للتعرف على المشاكل التي تواجههم في تقييم مخرجات الطلاب ومتابعة الـ Commits وتحديد مواعيد الاستشارات.
- **قادة ومطورو الفرق التقنية (25 طالباً ومطوراً):** لمناقشة عوائق توزيع المهام، ومشاكل استكمال الأعضاء ذوي التخصصات النادرة، وصعوبة حفظ الإصدارات والوثائق.
- **ممثلو قطاع الأعمال ومسؤولو التوظيف بالشركات البرمجية (8 شركات):** لتحديد معايير استقطاب النخب الطلابية، وكيفية طرح التحديات التجارية والرعاية المالية.

1.2 الاستبيان الإلكتروني المسحي (Questionnaires)

تم تصميم وتوزيع استبيان إحصائي موجّه لمجتمع كليات الحاسوب والشركات الناشئة؛ حيث تم جمع وتحليل **184 استجابة مكتملة**. وقد أظهرت النتائج:

- **89.2%** يعانون من تشتت الأدوات (استخدام Trello للمهام العمل، WhatsApp للمحادثات، Google Drive و Zoom للوثائق والاجتماعات).
- **78.4%** أكدوا انقطاع وتأخر التواصل مع المستشارين المشرفين لعدم وجود جدول مواعيد رسمي موثق.
- **93.5%** من الشركات أبدت رغبة ملحة في وجود منصة موحدة تستعرض المشاريع الجاهزة والمصنفة حسب قطاع الأعمال (FinTech, AI, HealthTech).

1.3 الملاحظة المباشرة ودراسة بيئة العمل الواقعية (Observation)

قام فريق التحليل بمراقبة جلسات المناقشة والتحكيم السنوية للمشاريع الجامعية وحضور فعاليات هاكاثونات تقنية؛ وتم تدوين الملاحظات حول:

- غياب التوثيق الفوري لتوصيات اللجان؛ مما يؤدي لفقدان الملاحظات البرمجية.
- الصعوبة في استعراض السير الذاتية (CVs) للمشاركين أثناء تقييم مشاريعهم.

1.4 فحص وتدقيق الوثائق والنماذج القائمة (Document Review)

تم جمع وفحص النماذج المعتمدة في إدارة المشاريع:

- نماذج مواصفات متطلبات البرمجيات المعتمدة (IEEE 830 SRS Templates).
- استمارات تحكيم وتقييم مشاريع التخرج الأكاديمية.
- عقود واتفاقيات رعاية المشاريع والمسؤولية المجتمعية (CSR).

---

2. متطلبات العمل وقواعد الحوكمة (Work Requirements / Business Rules)

تحدد قواعد العمل المنطق المؤسسي والتنظيمي (**Business Logic Rules - BR**) الذي يحكم جميع العمليات التفاعلية داخل النظام:

- **[BR-01] حوكمة تسجيل الفرق وقادتها:** لا يحق للمستخدم إنشاء أكثر من فريق نشط واحد كـ "قائد فريق" (Team Leader)، بينما يمكنه الانضمام كعضو في فرق أخرى شريطة قبول الدعوة الرسمية.
- **[BR-02] كود الانضمام السري وتأمين التشكيلة:** لكل فريق برمجية رمز سري فريد (Invite Code) مكوّن من 12 خانة عشوائية، لا يمكن لأي عضو الانضمام إلا عبر إدخال هذا الرمز أو عبر رابط دعوة مشفر مؤقت الصلاحية (7 أيام).
- **[BR-03] آلية احتساب نسبة إنجاز المشروع التلقائية:** تحسب نسبة التقدم المئوية للمشروع تلقائياً استناداً إلى معادلة أوزان المهام المكتملة في لوحة الكانبان:

$$\text{Progress } \% = \left(\frac{\sum \text{Completed Tasks}}{\text{Total Tasks}} \times 0.6 \right) + \left(\frac{\text{Approved Documents}}{5} \times 0.4 \right) \times 100$$

- **[BR-04] تصنيف مهام الكانبان ودورة حياتها:** تمر أي مهمة برمجية بإلزامية الترتيب التسلسلي عبر أربع حالات: `Todo` -> `In Progress` -> `Review` -> `Done`، ولا يمكن نقل المهمة لحالة المكتملة إلا بعد تسجيل تاريخ الإنجاز وتحديد المطور المسؤول.
- **[BR-05] قواعد خزانة وثائق المشروع (Vault):** تخضع الملفات المرفوعة إلى تصنيف إلزامي (`Technical`, `Architecture`, `Pitch Deck`, `Reports`, `Agreements`) مع إلزامية وضع رقم الإصدار (Version Tagging) وحد أقصى لحجم الملف (15MB).
- **[BR-06] حوكمة الجلسات الاستشارية:** لا تكتمل الجلسة الاستشارية في سجل المشروع إلا بعد قيام الخبير بكتابة **التوصيات الفنية الرسمية**، وإدخال الفريق لتقييم الجلسة بالنجوم (1 إلى 5 نجوم).
- **[BR-07] قواعد الرعاية وحوكمة الشركات (Deal Flow):** لا يمكن للشركات الاطلاع على الشيفرة المصدرية المباشرة (Private Repositories) إلا بعد تقديم طلب رعاية رسمي وموافقة قائد الفريق الأكاديمي.

---

3. متطلبات النظام الفنية (System Requirements)

أولاً: متطلبات العتاد (Hardware Requirements)

1. متطلبات الخادم المركزي (Production Server Environment)

- **المعالج (CPU):** 2.5 GHz رباعي النوى بسرعة كحد أدنى (Quad-Core x86-64 / ARM64).
- **الذاكرة العشوائية (RAM):** 8 GB كحد أدنى (يوصى بـ 16 GB لتمكين نماذج الذكاء الاصطناعي المحلية ومعالجة التصدير).
- **سعة التخزين (Disk Storage):** 80 GB SSD NVMe مرفوعة لسرعة معالجة استعلامات قواعد البيانات والملفات.
- **الشبكة:** اتصال إنترنت عريض النطاق بسرعة رفع/تنزيل لا تقل عن 100 Mbps مع عنوان IP ثابت.

2. متطلبات محطات عمل المستخدمين (Client Workstations & Devices)

- **أجهزة الحاسوب:** معالج ثنائي النواة 1.8 GHz فما فوق، 4 GB RAM ذاكرة، دقة شاشة 1280×720.
- **الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية:** أنظمة iOS 14+ أو Android 10+، 3 GB RAM ذاكرة.

ثانياً: متطلبات البرمجيات وبيئة التشغيل (Software Requirements)

- **خادم الويب (Web Server):** Nginx 1.24+ أو Apache 2.4+ مع دعم بروتوكول HTTP/2 وSSL/TLS.
- **بيئة التشغيل والخلفية (Backend Stack):**
  - لغة البرمجة: PHP 8.2+ أو PHP 8.3 مع ملحقات (`pdo_pgsql`, `mbstring`, `bcmath`, `curl`, `intl`, `gd`).
  - إطار العمل الأساسي: **Laravel 12.x**.
- **نظام إدارة قواعد البيانات (DBMS):**
  - السيرفر المركزي: **PostgreSQL 16+** (أو MySQL 8.0+).
  - التخزين والمزامنة بدون اتصال (Offline Engine): **SQLite 3.4+ / IndexedDB**.
- **الواجهات الأمامية والمكتبات (Frontend Stack):**
  - معمارية التصميم: **TailwindCSS 3.4+ / Vite 7.x**.
  - التفاعل الحي: **Alpine.js 3.x** و **Blade Component Engine**.
- **المتصفحات المتوافقة:** Google Chrome 110+, Mozilla Firefox 115+, Microsoft Edge 110+, Apple Safari 16+.

---

4. المتطلبات الوظيفية (Functional Requirements)

تم ترقيم وصياغة المتطلبات الوظيفية وفقاً للمعيار الدولي بصيغة *"يجب على النظام أن يوفر..."*:

4.1 وحدة إدارة الهوية والمصادقة والصلاحيات (Auth & RBAC)

- **[FR-01]:** يجب أن يتيح النظام تسجيل حسابات جديدة وتصنيفها فورياً وفق المسارات الثلاثة: (فريق/مطور، شركة/شريك راعٍ، مستشار/خبير).
- **[FR-02]:** يجب توفير مصادقة آمنة عبر تشفير كلمات المرور باستخدام خوارزمية **Bcrypt / Argon2id** مع ميزة "تذكرني" وحماية من هجمات التخمين (Rate Limiting).
- **[FR-03]:** يجب تطبيق نظام صلاحيات وأدوار ديناميكي (Spatie RBAC) يفصل صلاحيات مدير النظام، وقائد الفريق، وعضو الفريق، والمستشار، وممثل الشركة.

4.2 وحدة إدارة مساحة عمل الفرق والمشاريع (Team Workspace & Core)

- **[FR-04]:** يجب أن يتيح النظام لقائد الفريق إنشاء ملف المشروع، وتحديد العنوان، والوصف، والتصنيف البرمجي، والجامعة، والربط بمستودع GitHub.
- **[FR-05]:** يجب توليد كود انضمام عشوائي فريد لكل فريق (Invite Code)، مع إمكانية إرسال دعوات عبر البريد الإلكتروني مع روابط مؤقتة.
- **[FR-06]:** يجب استعراض تشكيلة الفريق وتحديد المهارات الناقصة وفتح باب الاستقطاب للمطورين الآخرين.

4.3 وحدة لوحة مهام الكانبان الرشيقة (Agile Kanban Board)

- **[FR-07]:** يجب توفير لوحة مهام تفاعلية مقسمة إلى أربعة أعمدة (`Todo`, `In Progress`, `Review`, `Done`).
- **[FR-08]:** يجب تمكين إسناد المهمة لعضو محدد، وتعيين درجة الأولوية (`Urgent`, `High`, `Medium`, `Low`)، وتاريخ الاستحقاق (Due Date).
- **[FR-09]:** يجب تحديث النسبة المئوية لإنجاز المشروع كلياً فور تحريك المهام إلى عمود الإنجاز.

4.4 وحدة السير الذاتية وملفات الأعضاء (CV Drawer & Talent Hub)

- **[FR-10]:** يجب تمكين كل عضو من إدخال ملفه المهني، وسنوات الخبرة، والمعدل، والمهارات التقنية، وروابط حساباته على GitHub و LinkedIn.
- **[FR-11]:** يجب توفير قارئ سيرة ذاتية تفاعلي (PDF Live Viewer) مدمج يتيح فحص الـ CV داخل المنصة دون الحاجة لتنزيله.
- **[FR-12]:** يجب توفير زر اتصال فوري يفتح محادثة واتساب مشفرة مباشرة مع العضو/المرشح.

4.5 وحدة خزانة الوثائق والمخرجات (Project Document Vault)

- **[FR-13]:** يجب توفير مستودع سحابي سليم لتخزين وثائق المشروع وتصنيفها إلى (SRS، متطلبات، عروض Pitch مخططات معمارية، وتقارير QA، Decks).
- **[FR-14]:** يجب تتبع إصدارات الوثائق وتوثيق هوية رافع الملف، وتاريخ الرفع، وحجم الملف، ونوعه.

4.6 وحدة غرفة العمليات والنقاشات المعمارية (War Room & ADRs)

- **[FR-15]:** يجب توفير مساحة نقاشات داخلية آمنة تتيح توثيق القرارات المعمارية (Architectural Decision Records - ADRs).
- **[FR-16]:** يجب دعم التنبيه الفوري بالعوائق البرمجية الحرجة (Blockers)، وإمكانية تثبيت الإعلانات الإدارية الهامة (Pinned Announcements).
- **[FR-17]:** يجب تمكين الأعضاء من كتابة ردود تفاعلية متسلسلة على مواضيع النقاش.

4.7 وحدة استشارات الخبراء والتحكيم (Advisory & Mentorship)

- **[FR-18]:** يجب تمكين الفرق من تصفح دليل المستشارين المعتمدين وتقديم طلب حجز جلسة استشارية متخصصة.
- **[FR-19]:** يجب أن يتيح النظام للمستشار قبول الموعد وتوليد رابط الاجتماع الافتراضي (Google Meet) وتوثيق التوصيات الفنية في سجل الفريق.
- **[FR-20]:** يجب توفير سجل تراكمي للمستشار يحسب إجمالي ساعات الإرشاد والفرق التي تم تحكيمها.

4.8 وحدة رعاية الشركات والاستثمار (Enterprise Deal Flow)

- **[FR-21]:** يجب توفير دليل مصنف للمشاريع الجاهزة والمفتوحة للرعاية يتيح للشركات استكشاف الحلول حسب القطاع ونسبة الإنجاز.
- **[FR-22]:** يجب تمكين الشركات من طرح تحديات برمجية رسمية مع تحديد الجوائز، واستقبال حلول الفرق المنافسة.

4.9 وحدة التقارير التنفيذية والتصدير (Executive Reports & Print Engine)

- **[FR-23]:** يجب توليد تقرير رسمي وشامل للمشروع قابل للطباعة بصيغة PDF يتضمن مصفوفة الإنجاز، هيكل الفريق، الوثائق، وتوصيات المستشارين.

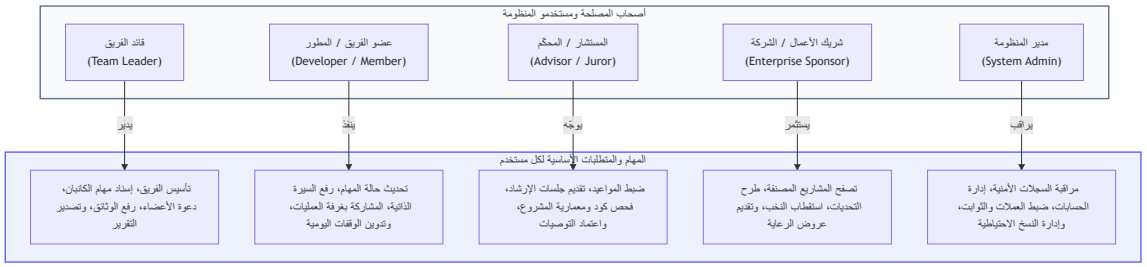
---

5. المتطلبات غير الوظيفية (Non-Functional Requirements)

المعيار	متطلب الجودة	معيار القياس والتحقق
الأداء والسرعة (Performance)	سرعة استجابة الخادم وتوليد الصفحات	تحت الحمل **800ms** (Server Response Time) ألا يتجاوز زمن الاستجابة الطبيعي، وزمن استعلام قاعدة البيانات أقل من **50ms**.
الأمان والتحصين (Security)	حماية البيانات، تشفير الاتصال، ومنع الثغرات	تشفير HTTPS/TLS إلزامي، حماية كاملة من ثغرات **OWASP Top 10** (CSRF Protection, SQL Injection via Eloquent, XSS Escaping, Password Hashing).
الموثوقية والجاهزية (Reliability)	استمرارية الخدمة والتعافي من الأعطال	جاهزية المنظومة بمعدل **99.5% Uptime**، مع نظام نسخ احتياطي يومي آلي لقاعدة البيانات وتخزين سحابي للوثائق.

المعيار	متطلب الجودة	معيار القياس والتحقق
الاستمرارية (Offline-First)	القدرة على العمل عند انقطاع الإنترنت	حفظ بيانات الكانبان والمهام محلياً في المتصفح، ومزامنة التعديلات تلقائياً مع السيرفر فور استعادة الاتصال.
سهولة الاستخدام (Usability)	واجهات مستخدم مريحة ومفهومة	واجهة متوافقة مع مبادئ التصميم الحديثة، تدعم التبديل السلس بين الوضعين (الليلي Dark Mode والنهاري Light Mode)، وخطوط عربية واضحة (Cairo & Readex Pro).
التوافقية والانتشار (Compatibility)	استجابة الواجهات على كافة الأجهزة	تصميم متجاوب كلياً (Fully Responsive) يغطي شاشات الهواتف (360px)، الأجهزة اللوحية (768px)، والشاشات العريضة (1920px).
قابلية التوسع (Scalability)	استيعاب زيادة البيانات والمستخدمين	بنية برمجية معيارية (Modular Architecture) تدعم إضافة بوابات وكيانات جديدة وملايين السجلات دون التأثير على استقرار النظام.

6. متطلبات المستخدمين حسب الأدوار (User Requirements)



7. تحليل المدخلات (Input Analysis)

يوضح الجدول التالي تحليلاً شاملاً لحقول وبيانات المدخلات وقواعد التحقق البرمجية (Validation Rules):

الشاشة / الوحدة	مصدر المدخل	الحقول وبيانات الإدخال	نوع البيانات	قيود وشروط التحقق (Validation Rules)
تسجيل الحساب	المستخدم الزائر	الاسم الكامل، البريد، كلمة المرور، المسار	نصوص	`required
تأسيس الفريق	قائد الفريق	اسم الفريق، عنوان المشروع، النطاق، القسم، مستودع GitHub	نصوص وروابط	`required
إضافة مهمة كانبان	قائد الفريق	عنوان المهمة، الوصف، المطور المعين، الأولوية، تاريخ الإنجاز	نصوص وتواريخ	`required
ملف السيرة الذاتية	المطور / العضو	التخصص، الهاتف، المهارات، الروابط، ملف الـ CV	نصوص وملف PDF	`nullable
رفع وثيقة بالخزانة	عضو الفريق	عنوان الوثيقة، التصنيف، ملف الوثيقة، رقم الإصدار	نصوص وملف	`required
حجز استشارة	قائد الفريق	اسم المستشار، الموضوع، التصنيف، الوصف، التاريخ المقترح	نصوص وتاريخ	`required
توثيق التوصيات	المستشار	نص التوصيات، تقييم الجاهزية، رابط الاجتماع	نصوص وروابط	`required
طرح تحدٍ برمجي	الشركة الراعية	عنوان التحدي، الوصف، قيمة الجائزة، الموعد النهائي	نصوص وأرقام	`required

8. تحليل المخرجات (Output Analysis)

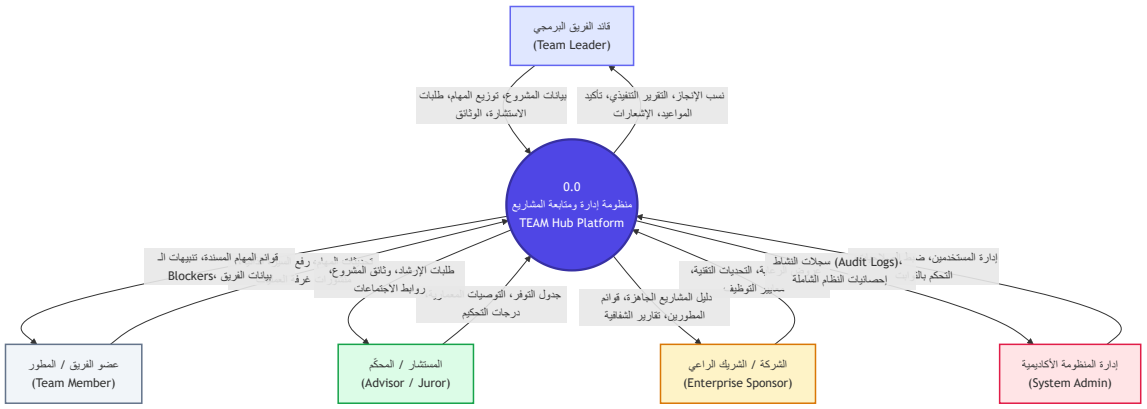
الشاشة / التقرير	صيغة المخرج	المستفيد النهائي	توقيت ودورية الصدور	المحتوى والمعلومات المعروضة
لوحة قيادة المشروع	شاشة تفاعلية	أعضاء الفريق والقائد	لحظي (Real-time)	نسبة الإنجاز العامة، عدد المهام المكتملة، مواعيد الجلسات القادمة، وآخر التحديثات.
التقرير التنفيذي الشامل	PDF / مستند طباعة	قائد الفريق، الكلية، المستثمرون	عند الطلب / نهاية المرحلة	بيانات المشروع، مصفوفة المهام، تشكيلة الفريق بخبراتهم، وسجل توصيات المستشارين.
درج استعراض الـ CV	PDF عارض تفاعلي	قائد الفريق، الشركات	فوري عند النقر	استعراض السيرة الذاتية للأعضاء دون تنزيل، مع روابط الأعمال وزر الواتساب.
دليل المشاريع الاستثماري	شاشات ويب وبحث	الشركات ورعاة الأعمال	متاح دائماً	قائمة المشاريع المصنفة، نسب الإنجاز، مجالات الابتكار، وإمكانية تقديم طلب رعاية.
سجل الأثر الاستشاري	صفحة ويب / شهادة	المستشار والأستاذ	تراكمي مستمر	عدد ساعات الإرشاد الموثقة، تقييمات الفرق، وقائمة الهاكاثونات المحكّمة.
إشعارات وتنبيهات النظام	Toast / صوتي / بريد	كافة المستخدمين	فوري عند الحدث	إشعار بتعيين مهمة جديدة، تأكيد موعد جلسة، أو انضمام عضو جديد للفريق.

9. مخطط تدفق البيانات (Data Flow Diagrams - DFD)

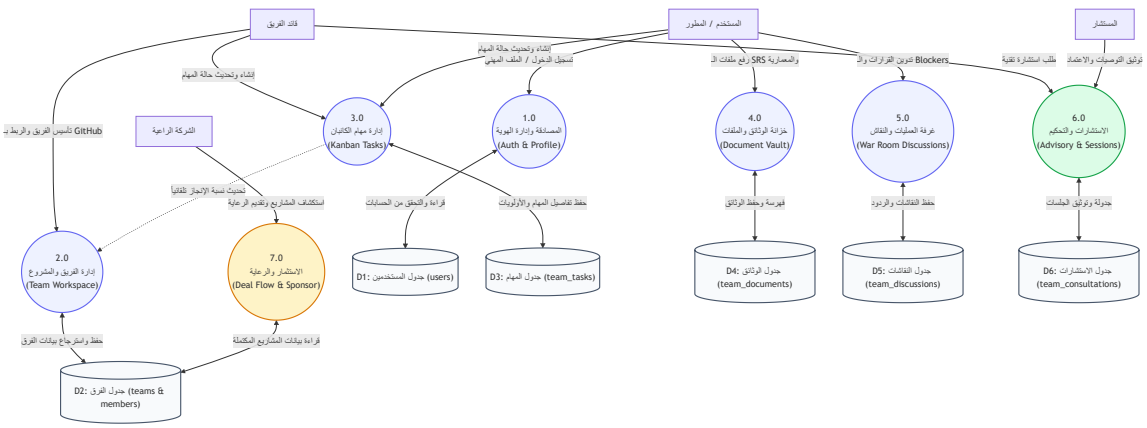
تُعد مخططات تدفق البيانات الأداة الهندسية المعتمدة لنمذجة حركة البيانات بين الكيانات الخارجية للنظام، والعمليات الحسابية والبرمجية، ومخازن البيانات الدائمة:

- **المخطط البيئي (Context Diagram / Level 0):** ينظر للنظام كعملية واحدة شاملة ترتبط بالكيانات المحيطة دون كشف التركيب الداخلي.
- **المخطط الصفري (Level-0 Process Diagram):** يفكك النظام إلى عملياته التفصيلية الست مع ربطها بمخازن البيانات المحددة.

10. المخطط البيئي العام (Context Diagram - Level 0 DFD)

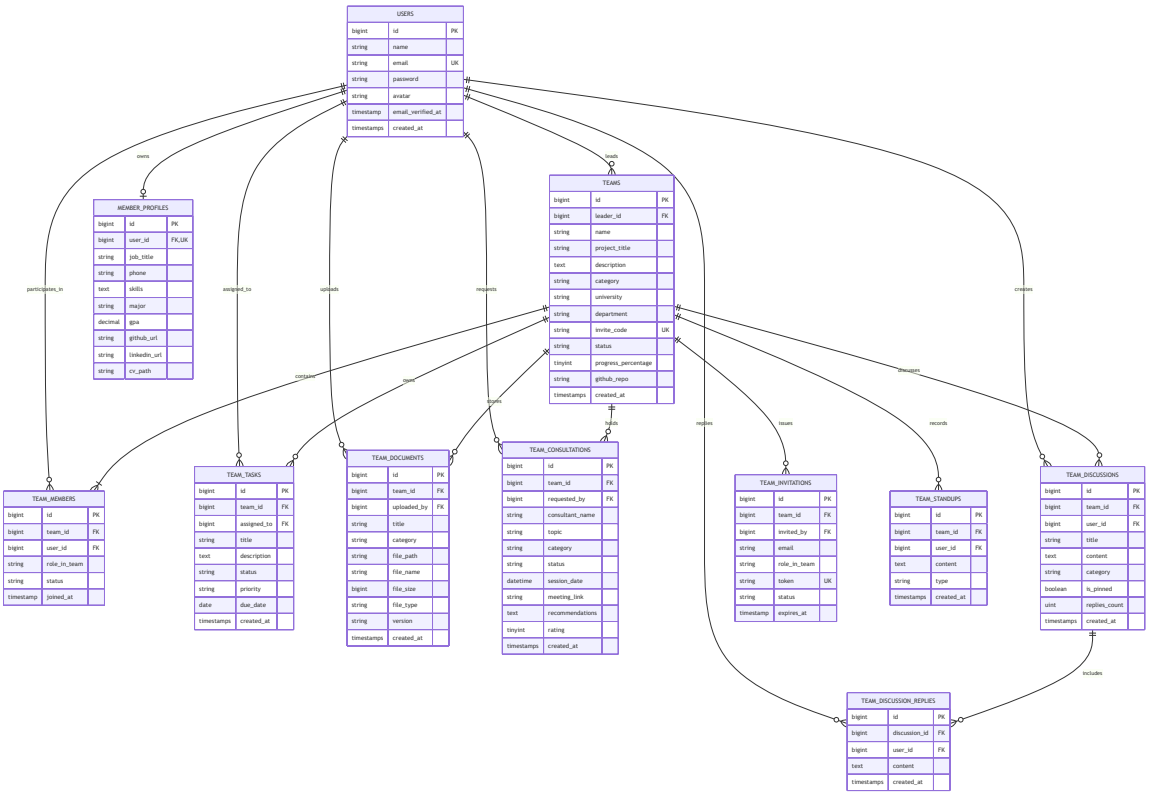


11. المخطط الصفري التفصيلي (Level-0 Process Diagram)



12. مخطط العلاقة البينية للكينونات (ERD - Entity Relationship Diagram)

يوضح هذا المخطط البنية العلائقية لقاعدة البيانات، وروابط الكينونات الأساسية والمفاتيح الأولية والأجنبية:



---

13. المخطط المنطقي لقاعدة البيانات (The Logical Schema & Normalization)

خضعت قاعدة بيانات المنظومة لمراحل التسوية والتطبيع الثلاث (**Database Normalization Rules**):

- **الشكل الطبيعي الأول (1NF):** منع الحقول متعددة القيم وتأكيد ذرية البيانات (Atomicity)، والتأكد من وجود مفتاح أساسي فريد لكل جدول.
- **الشكل الطبيعي الثاني (2NF):** إزالة أي اعتمادية جزئية؛ فكافة الحقول غير المفتاحية تعتمد اعتماداً كلياً ومباشراً على المفتاح الأساسي.
- **الشكل الطبيعي الثالث (3NF):** إزالة الاعتماديات المتعدية (Transitive Dependencies) على حقل؛ بحيث لا يعتمد أي حقل غير رئيسي على آخر غير رئيسي، بل على المفتاح الأساسي فقط.
- **تفكيك العلاقات المتعددة (NM):** تم تفكيك العلاقة بين المستخدمين (`users`) والفرق (`teams`) عبر جدول الربط الوسيط (`team_members`) الذي يحمل المفاتيح الأجنبية (`team_id`, `user_id`) إضافة للسمات الوظيفية (`role_in_team`, `joined_at`).

التوصيف العلائقي للجداول (Relational Schema Notation):

- USERS(<u>id</u>, name, email, password, avatar, email_verified_at, created_at)
- TEAMS(<u>id</u>, name, project_title, description, category, university, invite_code, status, progress_percentage
- TEAM_MEMBERS(<u>id</u>, <u>team_id</u>, <u>user_id</u>, role_in_team, status, joined_at)
- MEMBER_PROFILES(<u>id</u>, <u>user_id</u>, job_title, phone, skills, major, gpa, cv_path, github_url, linkedin_url)
- TEAM_TASKS(<u>id</u>, <u>team_id</u>, <u>assigned_to</u>, title, description, status, priority, due_date)
- TEAM_DOCUMENTS(<u>id</u>, <u>team_id</u>, <u>uploaded_by</u>, title, category, file_path, file_size, version)
- TEAM_CONSULTATIONS(<u>id</u>, <u>team_id</u>, <u>requested_by</u>, consultant_name, topic, status, session_date, reco
- TEAM_DISCUSSIONS(<u>id</u>, <u>team_id</u>, <u>user_id</u>, title, content, category, is_pinned, replies_count)

---

14. المخطط الفيزيائي لقاعدة البيانات (The Physical Database Schema)

مع تحديد أطوال الحقول والفهارس وقواعد التكامل **PostgreSQL / SQLite** يعكس المخطط الفيزيائي كيفية تخزين البيانات فعلياً على محرك المرجعي:

- **المحرك والمطابقة:** `InnoDB` على MySQL أو `PostgreSQL 16` مع تشفير وتوافق كامل لترميز النصوص `utf8mb4_unicode_ci`.
- **الفهارس والتسريع (Indexing Strategy):**
  - فهارس فريدة (Unique Indexes) على: `users(email)`، `teams(invite_code)`، `member_profiles(user_id)`، و `team_invitations(token)`.
  - فهرس مركب (Composite Index) على: `team_members(team_id, user_id)`.
  - فهارس بحث سريعة (Foreign Key Indexes) على: `team_tasks(team_id, status)` لتسريع استعلامات لوحة الكانبان.
- **سلامة المراجع والحذف المتسلسل (Referential Integrity):**
  - جميع الجداول التابعة للفريق تستخدم قاعدة `ON DELETE CASCADE` ؛ بحيث يؤدي حذف الفريق تلقائياً إلى تنظيف مهامه ومستنداته ونقاشاته لتجنب البيانات اليتيمة (Orphan Records).
  - حقل `assigned_to` في جدول المهام يستخدم `ON DELETE SET NULL` للحفاظ على بيانات المهمة حتى في حال مغادرة المطور للفريق.

---

15. قاموس البيانات الشامل (Data Dictionary)

15.1 جدول الفرق والمشاريع (`teams`)

اسم الحقل	نوع البيانات	الطول/السعة	القيود (Constraints)	القيمة الافتراضية	الوصف التفصيلي
`id`	BIGINT UNSIGNED	20	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	-	المعرّف الرقمي الفريد للفريق
`leader_id`	BIGINT UNSIGNED	20	FOREIGN KEY (`users.id`) ON DELETE CASCADE	-	معرّف قائد ومؤسس الفريق
`name`	VARCHAR	255	NOT NULL	-	الاسم الرسمي لفريق العمل
`project_title`	VARCHAR	255	NOT NULL	-	العنوان الأكاديمي أو التجاري للمشروع
`description`	TEXT	-	NULLABLE	NULL	نبذة تعريفية وشرح نطاق المشروع
`category`	VARCHAR	150	NULLABLE	'الذكاء الاصطناعي وتطبيقات الويب'	قطاع العمل والتخصص البرمجي
`university`	VARCHAR	150	NULLABLE	'جامعة صنعاء'	اسم الجامعة أو المؤسسة التابع لها
`department`	VARCHAR	150	NULLABLE	'كلية الحاسوب'	الكلية أو القسم الأكاديمي
`invite_code`	VARCHAR	12	UNIQUE, NOT NULL	-	رمز الانضمام السري المؤقت للفريق
`status`	VARCHAR	50	NOT NULL	'in_progress'	حالة المشروع (`ideation`, `in_progress`, `completed`)
`progress_percentage`	TINYINT UNSIGNED	3	NOT NULL	25	النسبة المئوية المحسوبة آلياً لتقدم المشروع

اسم الحقل	نوع البيانات	الطول/السعة	القيود (Constraints)	القيمة الافتراضية	الوصف التفصيلي
`github_repo`	VARCHAR	255	NULLABLE	NULL	رابط مستودع المشروع على GitHub

15.2 جدول مهام الكانبان (`team_tasks`)

اسم الحقل	نوع البيانات	الطول/السعة	القيود (Constraints)	القيمة الافتراضية	الوصف التفصيلي
`id`	BIGINT UNSIGNED	20	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	-	المعرّف الفريد للمهمة
`team_id`	BIGINT UNSIGNED	20	FOREIGN KEY (`teams.id`) ON DELETE CASCADE	-	الفريق التابعة له هذه المهمة
`assigned_to`	BIGINT UNSIGNED	20	FOREIGN KEY (`users.id`) ON DELETE SET NULL	NULL	العضو المكلف بتنفيذ المهمة
`title`	VARCHAR	255	NOT NULL	-	عنوان وموضوع المهمة
`description`	TEXT	-	NULLABLE	NULL	التفاصيل الفنية وخطوات التنفيذ
`status`	VARCHAR	30	NOT NULL	'todo'	حالة الكانبان (`todo`, `in_progress`, `review`, `done`)
`priority`	VARCHAR	20	NOT NULL	'medium'	درجة الأولوية (`urgent`, `high`, `medium`, `low`)
`due_date`	DATE	-	NULLABLE	NULL	الموعد النهائي لتسليم المهمة

15.3 جدول وثائق ومخرجات المشروع (`team_documents`)

اسم الحقل	نوع البيانات	الطول/السعة	القيود (Constraints)	القيمة الافتراضية	الوصف التفصيلي
`id`	BIGINT UNSIGNED	20	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	-	المعرّف الفريد للوثيقة
`team_id`	BIGINT UNSIGNED	20	FOREIGN KEY (`teams.id`) ON DELETE CASCADE	-	الفريق المالك للوثيقة
`uploaded_by`	BIGINT UNSIGNED	20	FOREIGN KEY (`users.id`) ON DELETE CASCADE	-	العضو الذي قام برفع الملف
`title`	VARCHAR	255	NOT NULL	-	اسم وعنوان الوثيقة المعروض
`category`	VARCHAR	50	NOT NULL	'technical'	التصنيف (`technical`, `architecture`, `reports`)
`file_path`	VARCHAR	255	NOT NULL	-	المسار الفيزيائي للتخزين في الخادم
`file_name`	VARCHAR	255	NOT NULL	-	الاسم الأصلي للملف المرفوع
`file_size`	BIGINT UNSIGNED	20	NOT NULL	0	حجم الملف مقاساً بالبايت (Bytes)
`version`	VARCHAR	20	NOT NULL	'v1.0'	وسم الإصدار البرمجي للوثيقة

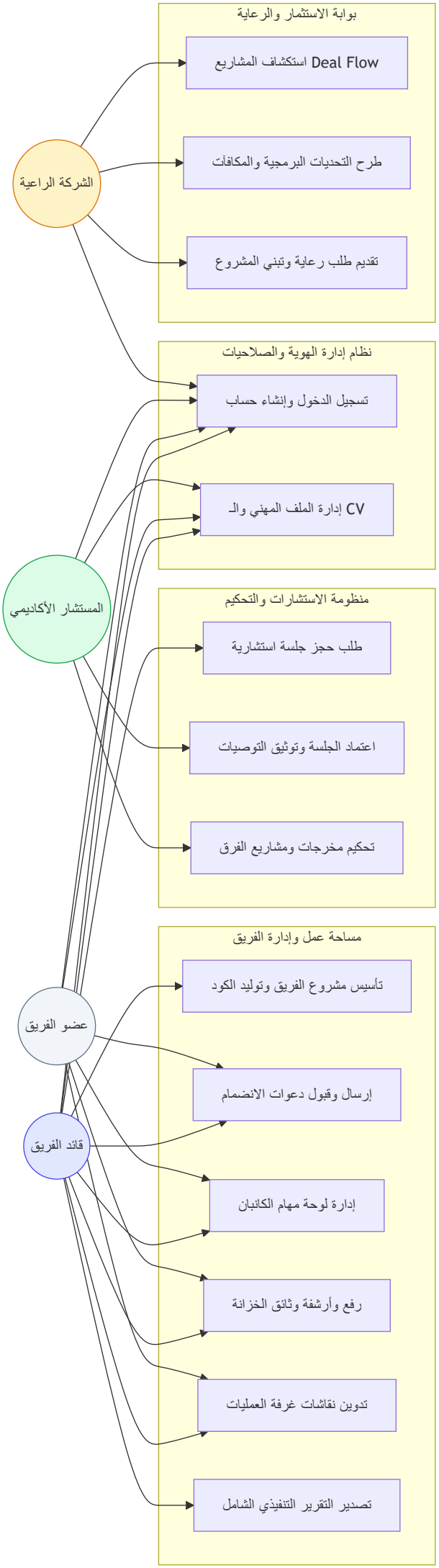
15.4 جدول استشارات وتوجيه الخبراء (`team_consultations`)

اسم الحقل	نوع البيانات	الطول/السعة	القيود (Constraints)	القيمة الافتراضية	الوصف التفصيلي
`id`	BIGINT UNSIGNED	20	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	-	المعرّف الفريد للاستشارة
`team_id`	BIGINT UNSIGNED	20	FOREIGN KEY (`teams.id`) ON DELETE CASCADE	-	الفريق المستفيد من التوجيه
`requested_by`	BIGINT UNSIGNED	20	FOREIGN KEY (`users.id`) ON DELETE CASCADE	-	القائد أو العضو صاحب الطلب
`consultant_name`	VARCHAR	150	NOT NULL	-	اسم المستشار أو الأستاذ الأكاديمي
`topic`	VARCHAR	255	NOT NULL	-	موضوع الاستشارة ومحور النقاش
`status`	VARCHAR	30	NOT NULL	'pending'	حالة الطلب (`pending`, `confirmed`, `completed`)
`session_date`	DATETIME	-	NULLABLE	NULL	الموعد والوقت المعتمد للجلسة
`meeting_link`	VARCHAR	255	NULLABLE	NULL	رابط الاجتماع الافتراضي (Google Meet)
`recommendations`	TEXT	-	NULLABLE	NULL	التوصيات الفنية الملزمة المكتوبة من الخبير
`rating`	TINYINT UNSIGNED	1	NULLABLE	NULL	تقييم الجلسة من قبل الفريق (1 - 5)

16. لغة النمذجة الموحدة (UML - Unified Modeling Language)

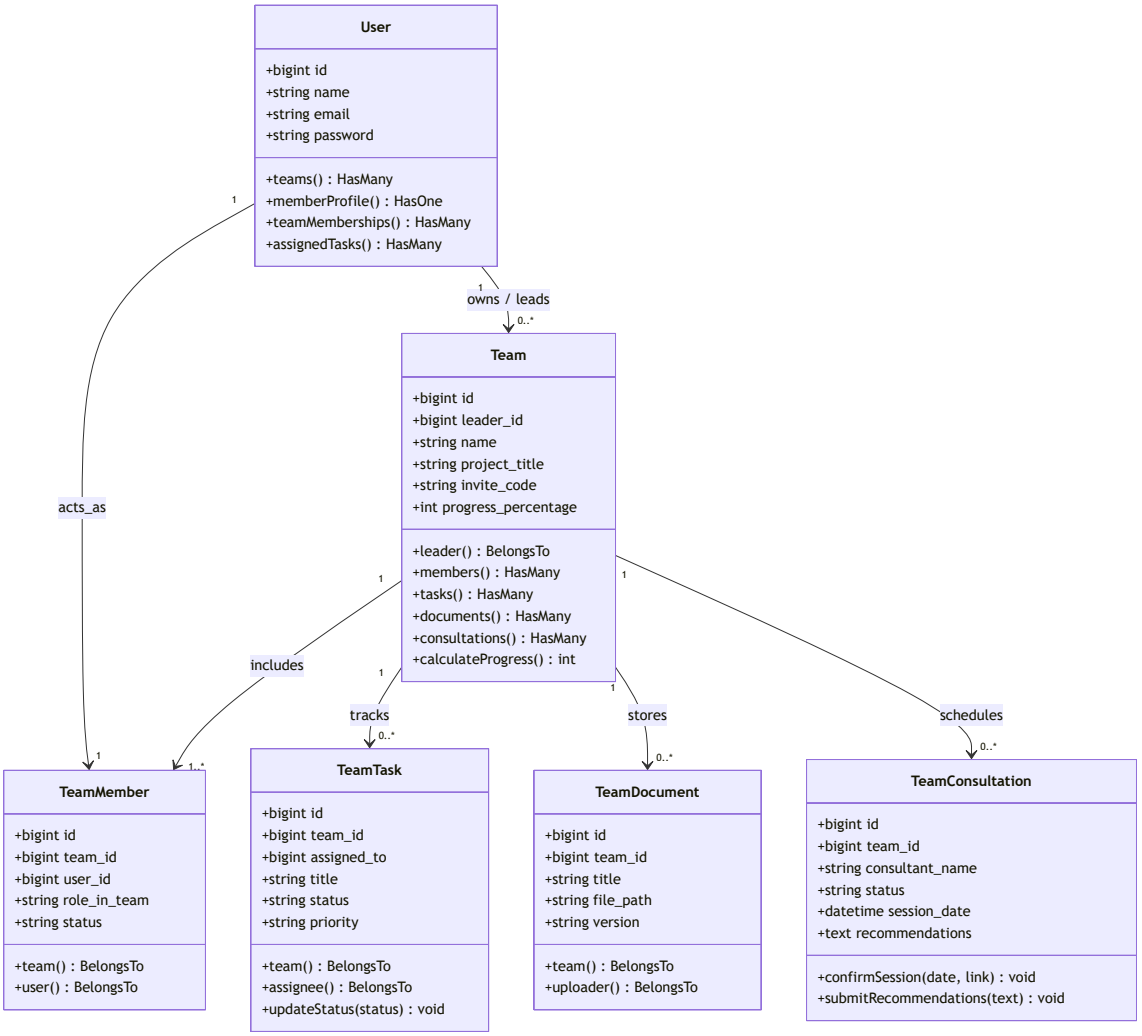
a. مخطط حالات الاستخدام (Use Case Diagram)

يوضح هذا المخطط الفاعلين (Actors) والعمليات الوظيفية الرئيسية التي يقدمها النظام لكل فئة:


بوابة الاستثمار والرعاية
استكشاف المشاريع Deal Flow
طرح التحديات البرمجية والمكافآت
تقديم طلب رعاية وتبني المشروع
الشركة الراعية
نظام إدارة الهوية والصلاحيات
تسجيل الدخول وإنشاء حساب
إدارة الملف المهني والـ CV
المستشار الأكاديمي
منظومة الاستشارات والتحكيم
طلب حجز جلسة استشارية
اعتماد الجلسة وتوثيق التوصيات
تحكيم مخرجات ومشاريع الفرق
مساحة عمل وإدارة الفريق
تأسيس مشروع الفريق وتوليد الكود
إرسال وقبول دعوات الانضمام
عضو الفريق
قائد الفريق
إدارة لوحة مهام الكانبان
رفع وأرشفة وثائق الخزانة
تدوين نقاشات غرفة العمليات
تصدير التقرير التنفيذي الشامل

b. مخطط الفئات والكائنات (Class Diagram)

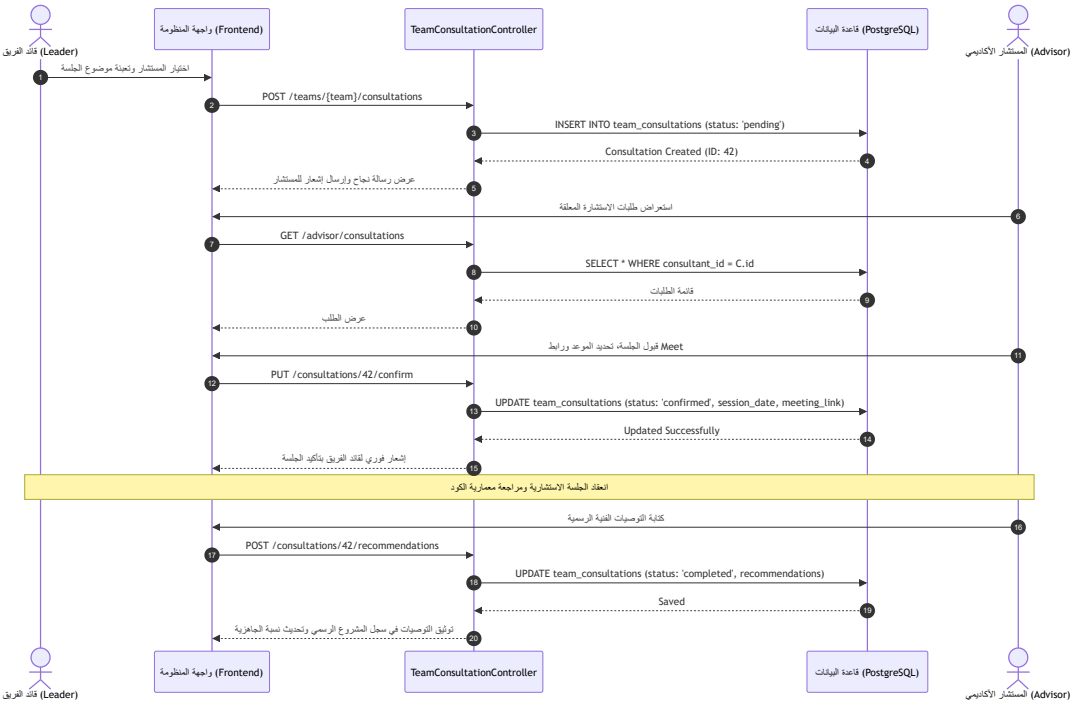
يوضح المخطط التالي بنية الكائنات (Models) في إطار Laravel مع الحقول الأساسية والدوال والعلاقات البرمجية:



---

c. مخطط التتابع والتفاعل الزمني (Sequence Diagram)

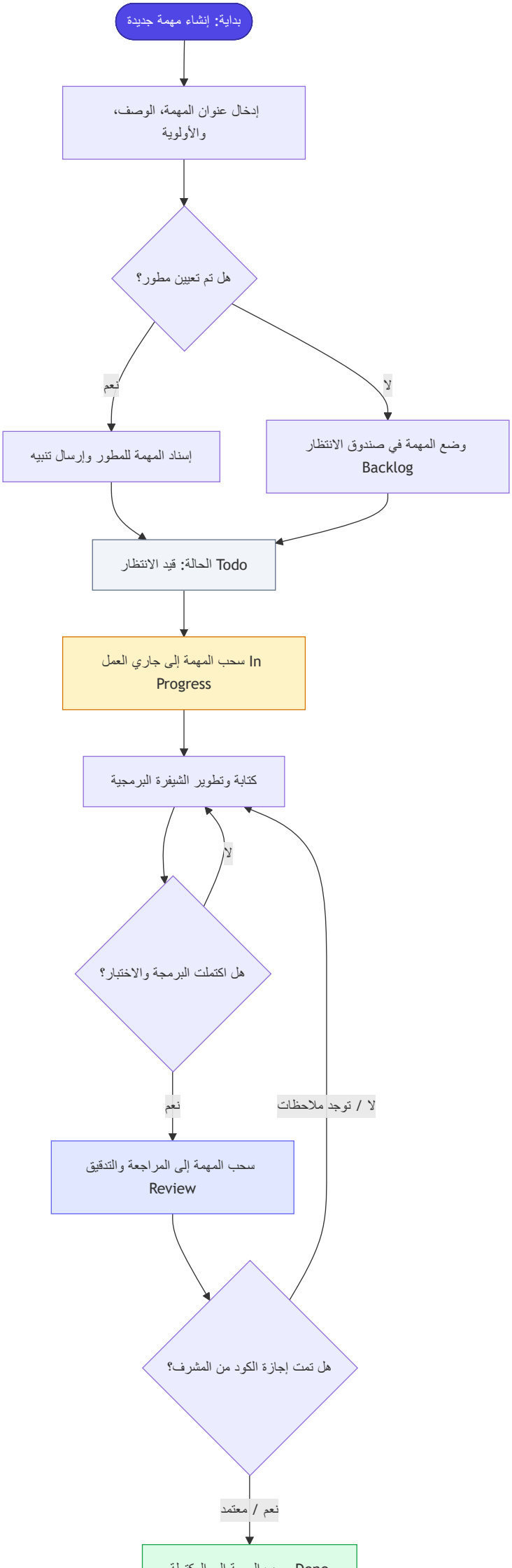
يوضح المخطط التالي التسلسل الزمني لعملية **حجز جلسة استشارية من قبل قائد الفريق، واعتمادها من المستشار، وتوثيق التوصيات**:

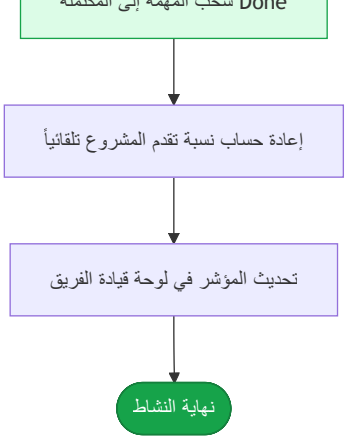


---

d. مخطط النشاط وسير العمليات (Activity Diagram)

يوضح هذا المخطط سير عمليات **دورة حياة مهمة برمجية في لوحة الكانبان** منذ إنشائها وحتى اكتمالها وتأثيرها على نسبة إنجاز المشروع:

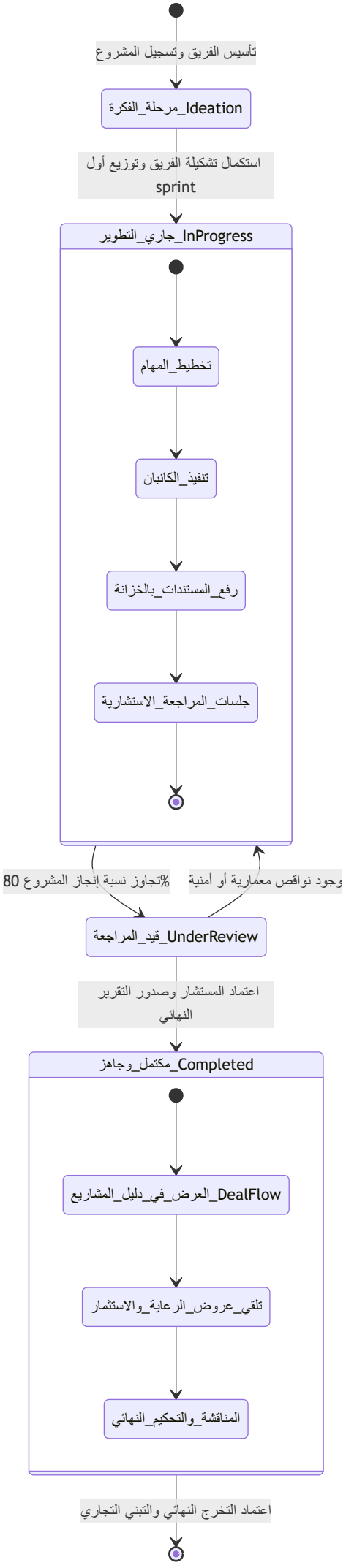

بداية: إنشاء مهمة جديدة
إدخال عنوان المهمة، الوصف، والأولوية
هل تم تعيين مطور؟
نعم
لا
إسناد المهمة للمطور وإرسال تنبيه
وضع المهمة في صندوق الانتظار Backlog
الحالة: قيد الانتظار Todo
سحب المهمة إلى جاري العمل In Progress
كتابة وتطوير الشيفرة البرمجية
لا
هل اكتملت البرمجة والاختبار؟
نعم
لا / توجد ملاحظات
سحب المهمة إلى المراجعة والتدقيق Review
هل تمت إجازة الكود من المشرف؟
نعم / معتمد



---

e. مخطط الحالة ودورة حياة الكيانات (State Machine Diagram)

يوضح هذا المخطط تحولات الحالات التشغيلية للمشروع البرمجي (`Team Project Lifecycle`):


تأسيس الفريق وتسجيل المشروع
مرحلة_الفكرة_Ideation
استكمال تشكيلة الفريق وتوزيع أول sprint
جاري_التطوير_InProgress
تخطيط_المهام
تنفيذ_الكانبان
رفع_المستندات_بالخزانة
جلسات_المراجعة_الاستشارية
تجاوز نسبة إنجاز المشروع 80%
وجود نواقص معمارية أو أمنية
قيد_المراجعة_UnderReview
اعتماد المستشار وصدور التقرير النهائي
مكتمل_وجاهز_Completed
العرض_في_دليل_المشاريع_DealFlow
تلقي_عروض_الرعاية_والاستثمار
المناقشة_والتحكيم_النهائي
اعتماد التخرج النهائي والتبني التجاري

📌 خاتمة الفصل الثالث

قدم هذا الفصل تحليلاً هندسياً شاملاً ومتكاملاً لمنظومة **TEAM Hub** وغيرها من متطلبات وظيفية وتحويلها إلى مخرجات. كما قدم الفصل النمذجة الهيكلية للبيانات عبر مخططات تدفق البيانات بمستوياتها المنطقية والفيزيائية وقاموس البيانات المفصل، وانتهاءً بالنمذجة الكائنية الشاملة (**ERD**) والصفري، والمخططات العلائقية لقواعد البيانات (**DFD**) وظيفية دقيقة، وتوصيف كامل للمدخلات والمخرجات. حيث تم استعراض طرق جمع المتطلبات وتحويلها إلى متطلبات وظيفية وغير وتنفيذه (**Design**) بكافة مخططاتها المعيارية؛ مما يجعل هذا التحليل أساساً متيناً وقوياً للانتقال إلى **الفصل الرابع: التصميم المعماري UML** بلغة برمجياً بأعلى معايير الجودة.